

烽傳

IgniRelay

去中心化災難通訊骨幹網路

技術白皮書 v1.0

核心定位

在地震、颱風、戰爭等極端事件導致 4G/5G、光纖、WiFi 全面癱瘓時，
為全台民眾與政府提供從中央到最基層里民至少 14 天的備援通訊生命線。

Phase 0 — 概念驗證與 MVP 開發中

2026 年 3 月

一、專案定位：從中央到民眾的最後一哩路

1.1 現有防災通訊體系的斷層

台灣目前政府防災通訊依賴海纜與衛星網路，成本極高，僅能維持「點對點」的中央到縣市層級通訊。根據 0403 花蓮強震的實際紀錄，震後初期全台三大電信共有 172 座基地台受影響（中華電 125 座、台灣大 33 座、遠傳 14 座），震後第 4 天仍有 46 座位於太魯閣峽谷深山地區無法修復，顯示偏遠地區通訊韌性極為脆弱。數位部緊急應變僅有一輛網路行動車可用。颱風過後，部分鄉鎮通訊孤島長達 16 天。

政府自身的「強韌台灣計畫」亦承認：區公所、里長、避難所之間缺乏任何數位化即時通訊系統，專家建議最低標準仍停留在「給里長配無線電」的層次。學術界對此問題亦有回應：2025 年 7 月，葡萄牙萊里亞理工大學發表 HaLert 論文 (arXiv 2507.07841)，提出以 Wi-Fi HaLow Mesh + LoRa 為骨幹的後災害城市通訊架構，與烽傳 IgniRelay 的三頻設計思路高度吻合，並通過真實城市場景驗證，顯示此架構方向的可行性。

核心斷層	政府防災通訊可達縣市 EOC（中央與縣市之間有衛星通訊），無法下達鄉鎮公所、消防分隊、派出所、里長、避難所與一般民眾。烽傳 IgniRelay 的服務範圍正是這段空白：縣市政府往下到基層的最後一哩路，不分城市或偏遠。
------	--

1.2 系統目標

- 在極端斷電、斷網環境下，提供全台民眾與政府至少 14 天不中斷的基礎通訊
- 通訊層級從縣市 EOC 延伸至鄉鎮公所、消防分隊、派出所、里長、避難所與一般民眾手機（中央與縣市政府間已有衛星通訊，本系統填補縣市以下的空白）
- 不依賴外國通訊基礎設施運作：系統離網自主運作，不依賴海纜或任何境外通訊服務（中央與縣市政府已有衛星通訊，本系統服務縣市以下層級）
- 對齊台灣現行 EOC 六層行政指揮體系，與現有災害應變流程無縫整合

硬體供應鏈說明	系統核心晶片來自不同國家：MM8108（澳洲 Morse Micro）、LR2021（法國 Semtech）、nRF54H20（挪威 Nordic）。「不依賴外國通訊基礎設施」指的是系統運作不依賴任何境外通訊服務或網路，而非所有零件均在台灣製造。硬體採多元供應商策略，單一來源斷鏈不影響系統運作，但長期備品補充的供應鏈韌性需納入部署規劃。
---------	---

行政層級	對應機構	烽傳節點角色
中央	行政院災防辦、消防署、衛福部	LoRa 骨幹核心 + HaLow 主幹
縣市	縣市 EOC、消防局、警察局	節點一/二（LoRa + HaLow + BLE）
鄉鎮市區	區公所、消防分隊、派出所	節點二（完整複合節點）
里 / 避難所	里長辦公處、學校、活動中心	節點三（Wi-Fi 6 + BLE + Ethernet 串接） + 節點四（BLE + RF）

行政層級	對應機構	烽傳節點角色
警消醫療	分局、大隊、醫院、診所	節點二（獨立網狀，以縣市為中心）
民眾	一般民眾手機	烽傳 App（BLE only）

二、頻段互補策略

系統不以單一無線技術解決所有需求，而是採「讓不同頻段做最擅長的事」的互補設計原則，形成三頻分工架構：

頻段	頻率	系統角色	關鍵物理特性
LoRa (LR2021)	920 MHz	控制面：SOS 小封包直達、喚醒 HaLow、節點心跳維護	5–50 km（視線空曠極值；台灣山地實際地形因遮蔽大幅縮短）、低功耗、窄頻、-141.5 dBm 靈敏度
Wi-Fi HaLow (MM8108)	920–928 MHz	資料面：視訊通話、圖片傳輸、指揮同步	距離與速率需取捨：8MHz MCS9 最高 43.33 Mbps（官方規格）；台灣頻段僅 8MHz，雙晶片各用 4MHz，4MHz MCS9 PHY 速率約 20–21.67 Mbps，實測 TCP 吞吐量約 10 Mbps（Silex Technology 近距實測）。視線開闊環境：3km 實測 >1 Mbps（Newracom）、16km 實測 2 Mbps（Morse Micro Joshua Tree，2024）；城市道路有遮蔽時距離大幅縮短，待 Phase 1 台灣地形實測
BLE 6.0 (nRF54H20 內建)	2.4 GHz	民眾終端接入、手機 App 通訊、節點本地管理	手機內建、100 m 短距、雙向互動、Channel Sounding 公分級定位
433 MHz RF (Si4467)	433 MHz	被動接收傳統住警器火警訊號	穿透鋼筋混凝土、長波長、無需民眾更換設備

2.1 Transport 分流邏輯

系統依封包類型自動選擇最合適的傳輸頻段，確保緊急訊息優先且不佔用珍貴的高頻寬資源：

封包類型	預設傳輸方式	升級條件
SOS_RED（生命危急）	LoRa 優先，限鄉鎮市區邊界（與 SOS_YELLOW 相同）	LoRa 佇列 > 10 筆時自動升級 HaLow；由鄉鎮節點彙整後上報縣市
SOS_YELLOW / HAZARD_MARKER	LoRa 優先	LoRa 佇列 > 10 筆時自動升級 HaLow
RESOURCE / INFO（物資/訊息）	節點本地累積 30 秒，HaLow 批次傳送	無（固定 HaLow 批次）
下行廣播（政府公告）	夠小走 LoRa 全線廣播	過大則 LoRa 喚醒沿途 HaLow 搭橋傳輸

封包類型	預設傳輸方式	升級條件
民眾 ↔ 節點通訊	BLE only	無
視訊通話 / 大檔案	HaLow 專用，需政府/醫療權限	無（民眾不佔用此頻寬）

2.2 HaLow 喚醒機制

HaLow 節點採 TWT（Target Wake Time）待機模式，平均電流僅約 0.76 mA（官方規格）。LoRa 喚醒封包不僅觸發 HaLow 開啟，更攜帶智慧路由資訊：包含發話方與受話方的 GPS 座標、所需頻寬（如語音 64 kbps、視訊 720 kbps），節點依此判斷是否為最佳中繼候選，並選擇對應的 HaLow MCS 模式，在最遠可達距離下建立連線。TWT 窗口可設定每 200ms 至 5 秒一次，喚醒後 HaLow association 延遲約 80ms，整體撥號到接通時間依 TWT 設定約 0.2–3 秒。

三、硬體節點架構

系統採用四種硬體節點，統一以 nRF54H20 為主控處理器（BLE 6.0 內建），外掛各頻段通訊模組。四種節點依部署環境和功能需求配置不同的通訊模組組合，主控 MCU（nRF54H20）與韌體框架（Zephyr RTOS）一致，大幅降低開發與維護成本。節點三因室內用途改用 nRF7002（Wi-Fi 6），RF 驅動層與節點一/二有所差異。節點部署策略以「沿路網鋪設」為主：沿省道、縣道、產業道路每 300–500m 部署一個節點（由 HaLow 有效距離決定間距），覆蓋沿線的公所、警消、里與避難所，不需要高山鐵塔施工，大幅降低工程難度。

3.1 節點硬體矩陣

節點類型	通訊模組	主要部署位置	供電方式
節點一/二（統一硬體）	nRF54H20 + LR2021 + MM8108×2 + Si4467（選配）	道路沿線桿掛（一）；公所/警消/醫院對外節點（二）	節點一：10W 太陽能 + LFP 電池；節點二：市電 UPS + LFP 100Ah
節點三（室內擴展）	nRF54H20 + nRF7002（Wi-Fi 6 雙頻）+ LAN8651/W5500（SPI Ethernet）	避難所/里長辦公室室內；nRF7002 SoftAP 供工作人員手機（5GHz）；BLE 供民眾；Ethernet 串接至室外 Node 2	市電 UPS + LFP 20Ah
節點四（末端感知）	nRF54H20 + Si4467 433MHz RF；預設座標：安裝時燒入韌體（靜態 GPS 位置）	全台路燈、電線桿	市電 UPS + LFP 小型電池組

3.2 節點一 / 二：統一硬體規格

節點一（道路沿線桿掛）與節點二（政府機關對外節點）採用完全相同的硬體設計，差異僅在部署位置及供電方式與 BLE 是否啟用，以降低生產與備料複雜度。

元件	型號	功能	關鍵規格
主控 MCU	Nordic nRF54H20	BLE 6.0 內建 + 驅動所有外掛模組	多核 Cortex-M33 320MHz，-99 dBm BLE 靈敏度
LoRa 模組	Semtech LR2021	控制面傳輸、SOS 直達、喚醒 HaLow	-141.5 dBm，+22 dBm TX，FLRC 2.6 Mbps
HaLow 模組 ×2	Morse Micro MM8108	資料面傳輸（一顆上行、一顆下行）	+26 dBm，43.3 Mbps（8MHz 理論值，台灣實際部署 4MHz 模式 ~21 Mbps 單向），TWT 待機 0.76 mA

元件	型號	功能	關鍵規格
433MHz RF 接收	Silicon Labs Si4467	住警器火警訊號接收（選配）	-126 dBm，OOK/ASK/FSK，可直接解碼 EV1527
天線	LoRa 高增益全向 + HaLow 天線各一	訊號收發	LoRa: 8 dBi；HaLow: 依距離需求選配
電池（節點一）	LFP 方形 12.8V/40Ah + 10W 太陽能	節點一道路沿線供電	12.8V / ~40Ah，14 天自持（驗算：Node 1 以 50% HaLow 工作週期計算，實際耗電 1.257W（電池端）；純電池可撐約 13.6 天；台灣颱風典型影響期 3–7 天後日照恢復，10W 太陽能每日補充約 40 Wh，加太陽能後實際餘量 2.3×，遠超 14 天設計目標）
電池（節點二）	LFP 方形電池組	UPS 備援	12V / 100Ah，14 天（70% HaLow 工作週期）
升壓/穩壓	高效 Buck 轉換器	12V → 3.3V 供電	效率 > 90%
外殼	IP67 防水防塵	戶外長期部署	-40°C ~ +85°C 工作溫度

3.3 HaLow 雙模組全雙工設計

單顆 MM8108 為半雙工（TDD），上下行共用頻寬會導致每跳損失約 50% 吞吐量。節點一/二採用兩顆 MM8108 設計目標為分離上下行通道，但此處有一個重要的物理限制須說明：

頻道寬度 物理限制

台灣 920–928 MHz 可用頻寬共 8 MHz。MM8108 達到最高速率 43.3 Mbps 需要完整佔用 8 MHz 頻道，因此兩顆 MM8108「各佔一個 8 MHz 頻道」在台灣頻段內物理上不可行。實際可行方案為：兩顆各使用 4 MHz 頻道（920–924 MHz 上行、924–928 MHz 下行），上行 ~21 Mbps、下行 ~21 Mbps，兩條頻道各自獨立、互不搶佔。單向視訊需求約 720 kbps，每個方向均有 >20× 餘量；即使退至實測 TCP 吞吐量 10 Mbps，單方向仍有 10× 餘量。注意：兩顆晶片的頻寬不能直接相加成「42 Mbps 單向可用」——若單向突發超過 21 Mbps，另一條通道無法支援。雙頻道同時運作的實際干擾情形待 Phase 1 實測確認。另注意 LoRa 使用 920 MHz 與 HaLow 上行頻道（920–924 MHz）在頻譜上重疊；LoRa 每次傳輸僅佔用 125–500 kHz 窄頻且封包極短（ToA 約 200ms 以下），HaLow 有 CSMA/CA 退避機制，兩者共存已有商業案例，本系統視此為已知可行設計，Phase 1 將量化實際影響。

3.4 節點四：住警器零汰換升級

節點四（路燈）內建 Si4467 433 MHz RF 接收模組，可被動接收台灣市面主流連動型住宅火災警報器（宏力、TYT 等，編碼格式 EV1527 / PT2262）的觸發訊號。訊號接收後即時轉譯為 FIRE_ALARM_RF 數位事件（自動標記 SOS_RED 優先級），附帶基地台 GPS 座標（安

裝時燒入韌體之靜態位置）與 RSSI 強度，注入 Mesh 網路傳至消防分隊。

- 民眾不需汰換現有住警器，零成本升級為直通消防局的智慧物聯網設備
- **433 MHz** 長波長穿透鋼筋混凝土能力遠優於 **BLE**，適合住宅樓層穿透場景
- 在火勢蔓延前即可讓消防隊掌握精確位置，實現零時差預警

四、通訊層級與視訊頻寬規劃

4.1 動態視訊品質設計

系統採用「動態位元率切換」設計：未發言的單位維持 360p 或純語音待機，被點名或主動發言時升級為 720p。H.265 編碼下 720p 單向僅需約 720 kbps，這意味著語音與視訊通話在頻寬需求上接近，均可使用 MCS0 的最遠覆蓋距離進行傳輸。這符合真實災害指揮會議運作模式，同時大幅降低總頻寬需求。延遲方面，500ms 以內的單向延遲在災區情境下具有實用性——相較於傳統 GEO 衛星電話的 250–350ms 單向延遲，本系統在縣市轄區範圍內（通常 10–30km）可維持 100–300ms 的單向延遲，效能相當。

狀態	畫質	單路頻寬	說明
發言中	720p H.265	~720 kbps (H.265)	被點名或主動回報時自動升級
待機聆聽	360p H.265	~0.5 Mbps	平時接收廣播，不占大量上行頻寬
純語音待機	無視訊	~16–64 kbps	低頻寬場景或電力不足時的備援模式

4.2 六層指揮通訊頻寬驗算

通訊層	連線對象	實際頻寬需求	技術方案
縣市 EOC ↔ 鄉鎮公所（區域內）	同時 1–2 路 720p 發言 + 其餘 360p 待機	約 10–14 Mbps（遠低於單向 21 Mbps 上限，且雙向各自獨立不互搶）	MM8108 × 2（上行 21 Mbps / 下行 21 Mbps，各自獨立頻道，不可合計為單向頻寬）
縣市 ↔ 368 鄉鎮公所	主動發言才上傳 720p；其餘唯讀接收公告	~2–4 Mbps（同時 1–2 路發言）	MM8108 × 1（4 MHz 模式）足夠
鄉鎮 ↔ 里/避難所	單向視訊 + 雙向語音	~1–2 Mbps	HaLow MCS2–7；語音 Opus 16 kbps
縣市 ↔ 警消（網狀）	雙向通訊，以縣市為中心	~4–8 Mbps per 節點	MM8108 × 2，網狀冗餘設計
分局/大隊 ↔ 基層	語音通話 + 圖片	0.3–1 Mbps	HaLow MCS0–2；市區 ~460m 覆蓋
里/避難所 ↔ 民眾	文字、SOS、物資媒合	BLE 頻寬	BLE Mesh，Bloom Filter 差異同步

視訊延遲說明

HaLow 單跳延遲約 5–15 ms（802.11ah 標準規格），此數值適用於節點已喚醒且保持活躍的狀態。需區分兩個情境：【通話建立後持續延遲】節點保持活躍，多跳延遲估算：10km 約 100ms（符合 ITU-T 標準）、50km 約 500ms（與 GEO 衛星相當）；500ms 標準指的是這個情境，災區 PTT 模式完全可接受。【首次撥出連線建立時間】節點從 TWT 休眠喚醒，須等待下一個 TWT 窗口（0.2–3 秒/跳），多跳路徑首次建立

可能需數秒至數十秒，屬非即時非同步傳輸場景。本系統採智慧地理路由：LoRa 喚醒封包攜帶路由資訊，依所需頻寬選擇最佳 MCS 與最遠單跳距離。實測佐證：HaLert 論文（2025，arXiv 2507.07841）使用相似架構在真實城市環境實測，延遲 15–54.8ms，吞吐量 134–726 Kbps。多跳長距視訊通話目前無公開實測，Phase 1 將在台灣地形取得實際數據。

4.3 動態設計的指揮實務意義

真實的災害指揮會議從來不是 22 個畫面同時說話。動態位元率設計讓頻寬需求從理論最壞情況的約 32 Mbps（22 縣市全數同時雙向 720p， $22 \times 720 \text{ kbps} \times 2$ ），降到實際 10–14 Mbps。單方向 21 Mbps 上限對實際需求有充足餘量，足以應對干擾、封包重傳和突發流量。

五、核心通訊演算法

針對極端災難環境（斷電、斷網、惡意節點、時鐘漂移、儲存崩潰）的「黑暗森林法則」，系統實作以下七大核心機制：

HLC 混合邏輯時鐘（Hybrid Logical Clocks）

防止設備斷電重啟導致時鐘歸零至 1970 年。HLC 為每筆不可竄改的追加日誌建立不可回溯的因果順序，確保 CRDT 合併時事件排序不錯亂。

Bloom Filter 廣播驅動同步

捨棄盲目互傳，改為每 30 秒廣播本地 Bloom Filter（5,000 容量 / 1% FPR / 5.85 KB）。節點相遇後比對差集，僅傳遞對方缺少的增量事件，極致節省頻寬。SOS_RED 存在時廣播間隔縮短至 10 秒。

CRDT 無衝突離線同步

多個孤島節點在互不連線狀態下各自修改同一資料（如物資狀態），重新相遇時透過 CRDT 保證最終一致性，不依賴中央仲裁。

Triage Queue 頻寬搶佔（QoS）

收到 SOS_RED 封包時，底層傳輸強制中斷所有一般資料傳輸，100% 頻寬保留給緊急救命訊息，完成後恢復正常佇列。

Zone-Based Geo-Fencing 行政區路由

事件類型	路由邊界	設計依據
INFO / RESOURCE	里（村里）	物資配對以鄰里為單位，減少跨里雜訊
SOS_YELLOW / HAZARD_MARKER	鄉鎮市區	每鄉鎮市區至少設一消防分隊，對齊救援最小行動單位
SOS_RED（生命危急）	限制在鄉鎮市區邊界（與 SOS_YELLOW 相同），由鄉鎮節點彙整數據後上報縣市（縣市 EOC 接收的是鄉鎮彙整後之統計摘要，而非個別原始求救封包；個別封包由消防分隊在鄉鎮層級處理）	消防分隊在現場處理，縣市只需統計數據，避免 LoRa 骨幹因巨災場景下萬人同時觸發而雪崩
邊界緩衝（< 300m）	同時納入所有相鄰行政區	確保邊界民眾不漏接訊息

Weighted Quarantine Vote 去中心化隔離

當節點偵測到異常廣播行為，可發出 `Quarantine_Vote`。投票依發票方信任等級計入不同權重（`Level 0 = 0.2 / Level 1 = 0.5 / Level 2 = 0.8 / Level 3 = 1.0`），累計加權票數超過 3.0 進入 30 分鐘「觀察期」，若目標節點在觀察期內能正常回應其他節點握手則取消隔離（防止誤判）；觀察期後持續異常才正式黑名單。同時加入速率限制：每個裝置 24 小時內對同一目標僅能投票一次，防範少數被奪取的高權限裝置快速武器化投票。此機制為 Phase 1 驗證項目，Phase 2 前將評估是否需引入地理多樣性驗證以強化拜占庭容錯。

433 MHz RF 住警器轉譯

第四層節點的 `Si4467` 持續被動監聽 433 MHz 住警器訊號，偵測到觸發即轉譯為 `FIRE_ALARM_RF` 事件，附帶基地台 GPS 座標（靜態，安裝時設定）與 `RSSI` 強度後注入 Mesh 網路。為防止地震後多處住警器集體誤觸發引發訊號風暴，系統加入速率限制層：同一區域內短時間超過門檻筆數的觸發，自動降級為 `HAZARD_MARKER`（區域性危險標記），而非每筆都觸發 `SOS_RED`，確保 `Triage Queue` 不被非緊急事件佔據。

六、手機端 App：烽傳 IgniRelay App

6.1 Tier 分級架構

手機端依「平台 × 前后台狀態 × 電量」動態分為三個節點等級，確保在電量不足的極端狀況下仍能保留最基本的求救能力：

等級	條件	能力	特殊說明
Tier 1 全速節點	iOS 前台 或 Android Foreground Service，電量 $\geq 40\%$	全速 BLE 掃描/廣播/中繼，Data Mule 模式	Android 必須掛載常駐通知列；iOS 需保持前台（骨幹為實體節點，手機為補充）
Tier 2 低頻中繼	電量 20–40%，或 iOS 背景電量 $\geq 20\%$	降頻 BLE 中繼，降低掃描頻率	iOS 背景透過 CoreBluetooth 喚醒維持低頻中繼；Android 無此機制
Tier 3 極限求生	電量 $< 20\%$	僅廣播自身 SOS Beacon，停止中繼他人封包	保留最低電量供求救使用

電量遲滯設計

首次啟動 $\geq 40\%$ 預設 Tier 1；跌破 40% 降為 Tier 2；跌破 20% 降為 Tier 3。需充電至 $\geq 60\%$ 才恢復 Tier 1（遲滯設計，防頻繁切換）。狀態機定義：遲滯機制僅對「曾跌破 40%」的裝置觸發——若裝置電量從未低於 40%，以絕對閾值判定，不受遲滯影響。等效邏輯：初始 $\geq 40\%$ → Tier 1；跌破 40% → 進入遲滯區（Tier 2）；遲滯區達 60% → 回到 Tier 1；電量介於 40–60% 且從未跌破閾值 → 仍為 Tier 1。高密度場景（如大型避難所）說明：避難所內部節點間走 5GHz Wi-Fi 互連，BLE 只做手機到最近節點的接入，避免數百台手機同時在 2.4GHz 搶頻寬。

6.2 核心功能

- SOS 廣播 (SOS_YELLOW / SOS_RED，長按 3 秒解鎖)
- 物資媒合：發布需求/供給，依里行政邊界路由，4 碼 PIN 實體交割確認
- 離線戰術地圖：App 內建全台 MBTiles 向量圖，長按標記危險區域
- 醫療卡：離線儲存血型、過敏原、用藥，供緊急狀況讀取
- 身份信任體系：Level 0 匿名 (Day 1 可用) → Level 3 TW FidO 政府實名 (四級漸進)
- Mesh 守護 Debug 介面：即時監控連線狀態、封包收發統計

6.3 已驗證的技術核心

以下功能已在 Phase 0 完成實作與基礎驗證，是整套系統的技術地基：

已驗證模組	驗證方式	關鍵成果
BLE Mesh 多節點通訊	實機測試 (多台 Android 跨廠牌)	GATT 連線、MTU 517 協商、Bloom Filter 交換均正常，debug log 有完整記錄
Bloom Filter 差異同步	實機 log 分析	36 bytes (1 event) → 110 bytes (3 events) 大小隨事件數正確縮放，去重邏輯 (SKIP seen) 運作正常
HLC + CRDT 離線同步	單元測試 + 整合測試	時鐘因果順序在模擬斷電重啟場景下維持正確
Triage Queue QoS	模擬測試	SOS_RED 封包正確搶佔一般資料傳輸頻寬
地理圍欄路由	程式邏輯驗證	行政區邊界查詢與 300m 緩衝邊界邏輯完成
物資媒合 + 4-PIN 交割	功能測試	兩階段評分、PENDING 超時回滾、暴力破解防護均完成

6.4 Phase 1 整合目標

BLE Mesh 核心通訊層已完成基礎驗證。Phase 1 的目標是將 LoRa + HaLow + BLE 三頻整合為可實測的完整節點，取得台灣地形下的真實覆蓋率、功耗與延遲數據，讓這份白皮書的每一個技術主張都有實測數字支撐。技術可行性已有學術與產業佐證：HaLert (2025) 使用 Wi-Fi HaLow IEEE 802.11s Mesh + LoRa 控制面的架構，在真實城市環境實測延遲 15–54.8ms、吞吐量 134–726 Kbps，成功傳遞文字、位置、圖片、音訊與視訊，LoRa 網路訊息成功率 94.96%。烽傳與 HaLert 的核心技術路徑一致，差異在於烽傳額外加入 BLE 民眾接入層與 433MHz 住警器整合。

功能模組	狀態
BLE Mesh 核心通訊層 (MeshTransport 抽象架構)	完成
SOS 廣播 / Triage Queue 優先搶佔	傳輸層已通 (log 驗證)，應用層跨裝置顯示打通中

功能模組	狀態
物資媒合演算法（兩階段過濾 + 4-PIN 交割）	演算法邏輯完成，跨裝置端到端互通打通中
離線地圖（MBTiles + flutter_map）	完成
身份管理（Level 0-2） / 地理圍欄路由	完成
跨廠牌 BLE 相容性（Pixel ↔ 其他 Android）	傳輸層互通（log 驗證），應用層端到端驗證進行中
HLC + CRDT 離線同步 / Bloom Filter 差異傳輸	完成
LoRa + HaLow + BLE 三頻骨幹整合	Phase 1 核心目標
433 MHz RF 火警轉譯	Phase 1
TW FidO 政府實名（Level 3）	待政府合作

七、供電架構

系統採 UPS 概念設計：Node 2/3/4 平時由市電供電，電池長期維持滿電狀態，斷電後自動切換備援；Node 1 配備 10W 太陽能，晴天可自足，電池覆蓋連續陰雨期。各節點電池容量依「全斷電 14 天自持」設計，對應花蓮 0403 地震後偏遠鄉鎮通訊孤島長達 16 天的實際案例。在市電或太陽能正常運作的情況下，電池備援天數實際無上限。全系統統一採用 12V LFP（磷酸鐵鋰）電池組，配高效 Buck 轉換器降壓至 3.3V。

選擇 LFP 的理由

磷酸鐵鋰放電曲線平坦（DC-DC 轉換穩定）、不熱失控（部署安全）、循環壽命長（2,000–4,000 次）、高溫耐受佳，是戶外長期無人值守節點的最佳電池選擇。

節點	平時供電	備援電池	14 天耗電估算（各節點依實際工作週期）	餘量
節點一（道路沿線）	10W 太陽能	LFP 21700 × 8 / 12.8V-40Ah	422 Wh（LoRa 常駐 + HaLow 50% 工作週期）；太陽能補充 560 Wh/14 天	>2.3×（含太陽能補充）
節點二（公所/警消）	市電 UPS	LFP 方形 12V / 100Ah（1,200 Wh）	583 Wh（電池端 647 Wh@12V；70% HaLow 工作週期，兩顆 MM8108）	1.5×
節點三（室內擴展）	市電 UPS	LFP 12V / 20Ah（240 Wh）	104 Wh（nRF7002 SoftAP + LAN8651 + nRF54H20；驗算： $0.309W \times 336h = 104 Wh$ ， $20Ah \times 12V \times 80\% = 192 Wh$ 可用，餘量 1.8×	1.8×
節點四（路燈）	市電 UPS	LFP 12V / 5Ah（64 Wh）	25 Wh（BLE + Si4467 only）	1.9×

MM8108 極限功耗提醒

MM8108 持續 TX 電流為 325 mA / 顆（@ 3.3V）。兩顆持續滿載 14 天能量： $325mA \times 2 \times 3.3V \times 0.7 \times 336h = 503 Wh$ ；加上 nRF54H20 + LR2021 約 79 Wh，Buck 損耗（效率 90%）後從 12V 電池端實際抽取約 647 Wh，等效 53.9 Ah @ 12V。LFP 100Ah（ $1,200 Wh \times 80\% DoD = 960 Wh$ 可用）的餘量為 1.6×，具充足備援空間。注意：以上為 70% 工作週期理論估算值，實際耗電待 Phase 1 硬體整合後實測確認。舊版以 3.3V 安培小時直接套用 12V 電池屬電壓域換算錯誤，本版已統一以 Wh 為計算基準。

八、硬體成本估算

8.1 各節點元件成本（大量採購估算）

元件	節點一/二	節點三	節點四	備註
nRF54H20	NT\$160–250	NT\$160–250	NT\$160–250	10K 顆以上估算
LR2021	NT\$90–120	—	—	量產供貨中
MM8108 × 2	NT\$700–1,000	NT\$150–170 (nRF7002+LAN8651)	—	需直接向 Morse Micro 代理詢價（節點一/二）；節點三改用 nRF7002（NT\$83–88）+ LAN8651 或 W5500（NT\$60–80），LAN8651 在 nRF54H20+Zephyr 上的相容性待 Phase 1 驗證
Si4467	NT\$60–90 (選配)	—	NT\$60–90	Silicon Labs 代理
LFP 電池組	NT\$3,500–4,500 (方形 40Ah，含 BMS)	NT\$1,200–2,000 (20Ah)	NT\$600–1,200 (5Ah)	依採購量變動
LFP 100Ah (節點二)	NT\$4,500–8,000 (通用品) / NT\$6,000–12,000 (UL/CE 認證品，建議政府採購)	—	—	含 BMS
太陽能 10W + MPPT	NT\$650–900	—	—	節點一專用
Buck 轉換器 12V→3.3V	NT\$150–250	NT\$100–180	NT\$100–180	高效率 >90%
天線 (LoRa + HaLow)	NT\$600–900	NT\$300–500	NT\$200–350	依增益需求選配
IP67 外殼 + 支架	NT\$700–1,000	NT\$300–500 (室內)	NT\$400–600 (小型)	
PCB + 被動元件	NT\$400–600	NT\$300–450	NT\$250–400	四層板估算
單節點合計 (估算)	NT\$15,500–25,500	NT\$6,000–10,000	NT\$2,500–4,000	僅硬體，不含工程費及安裝人工

備註	MM8108 目前無公開批量定價，需向 Morse Micro 台灣代理商直接詢價。LR2012（-142 dBm，Sub-GHz 專用，成本更低）預計 2026 Q2 量產，未來可替換 LR2021 作為控制面專用 LoRa 晶片，屆時節點一成本可進一步降低。
----	---

8.2 全台灣部署規模估算

以下列出全台灣需要部署烽傳錨點節點的關鍵設施（官方統計，114 年 12 月底）。每個設施部署一個節點，確保該單位在斷網斷電時維持通訊能力。錨點與錨點之間需要補充多少中繼節點，取決於兩點間的實際距離與地形遮蔽情況——依據 HaLow 在實測城市環境的有效範圍（約 800m–1km），每公里路徑可能需要 1 至數個中繼節點不等。確切中繼密度待 Phase 1 在台灣地形實測後確認，這也是 Phase 1 最重要的產出目標之一。

關鍵設施（錨點節點）	全台灣數量	資料來源
鄉鎮市區公所	368 處	內政部人口統計季刊，114 年 12 月底
消防分隊（含港務消防）	628 隊	消防署 112 年統計
警察分駐所及派出所	1,491 所	警政署署長室，2024 年 7 月公告
縣市政府 EOC / 警察局 / 消防局	66 處（22 縣市 ×3）	行政院防災應變體系
災害避難收容所（震災/水災/海嘯等）	5,928 處	內政部，2025 年 6 月公告
重大醫院（醫學中心+區域醫院）	約 102 家	衛福部 2025 年評鑑
里長/村長辦公室（里/村）	7,752 處	內政部人口統計季刊，114 年 12 月底（里 5,860+村 1,892）
錨點節點合計	約 15,935 個	（上述各項加總）

避難收容所說明	依 2025 年 6 月內政部公告：天然災害避難收容所（水災、震災、海嘯、核子事故）計 5,928 處；另有戰災救濟站 4,520 處，兩者重疊 3,427 處，重疊地點以學校為主。烽傳以天然災害通訊為核心，優先覆蓋 5,928 處避難收容所，確保民眾進入避難所後仍可與外界通訊、傳送 SOS 與媒合物資。
---------	---

部署階段	範圍	錨點估算	中繼節點	建置成本
Phase 1（鄉鎮試點）	單一偏遠鄉鎮	約 35 個	依實測決定（30–100 個）	NT\$50–80 萬（僅硬體）
Phase 2（縣市試點）	單縣市關鍵設施優先部署	約 650 個（錨點優先）	依 Phase 1 實測密度推算	NT\$800–1,300 萬（僅硬體，工程費另計）
Phase 3（長期願景）	全台灣 22 縣市	約 8,000 個關鍵設施錨點（公所、警消、醫院、大型避難所；里辦公室因	待 Phase 1 確認後估算	待實測後修正

部署階段	範圍	錨點估算	中繼節點	建置成本
		數量龐大列為後續擴展)		

成本估算說明

本表為純硬體估算，不含工程費。實際單節點硬體成本約 NT\$15,500–25,500（節點一）/ NT\$13,000–22,000（節點二，含電池）。工程費依施工類型差異極大——政府機關室內安裝、道路桿掛、山區施工各不相同，待 Phase 1 取得真實施工報價後方能可信估算，本白皮書不預先列出工程費數字。

對比參考：台灣年度防災預算數百億台幣。Phase 2 縣市關鍵設施優先部署約 NT\$800–1,300 萬（僅硬體，工程費另計），縣市政府層級直接採購即可決策，無需立法院審議。全台最終規模與總成本待各 Phase 實測數據後方能估算，本白皮書不列出無依據的全台費用比例。

成本估算 重要說明

上述為 Phase 0 早期粗估，工程費用部分（站點租借、防雷接地、台電引掛、高空施工）在實務上通常高於硬體成本本身，是此類基礎建設最大的不確定因子。路燈節點掛設尚需與各縣市路燈管理單位協商行政程序。Phase 1 完成後將取得真實部署工程報價，據以修正全台建置成本估算。

九、分階段建置計畫

階段	內容	目標	預估成本
Phase 0 (現況)	BLE Mesh App MVP 開發；跨廠牌相容性驗證；MeshTransport 抽象架構完成	可演示 BLE Mesh 多節點通訊，取得真實 debug log	NT\$0 (開發成本)
Phase 1 (小規模實測)	單一偏遠鄉鎮部署：節點一（道路中繼）5 個 + 節點二（公所/消防/派出所）10 個 + 節點四（路燈感知）20 個；LR2021 + MM8108 硬體三頻整合；433 MHz RF 住警器測試；取得台灣地形下 HaLow 實際覆蓋距離、功耗、中繼密度數據	產出實測數據，修正成本估算，作為政府提案依據	約 NT\$50–80 萬（僅硬體，不含工程費）
Phase 2 (縣市試點)	單縣市關鍵設施優先部署：節點二（全縣公所/消防/派出所/避難所/里辦）約 500 個（里辦僅覆蓋試點縣市部分，全台里辦普及列 Phase 3 後）+ 節點一（關鍵走廊中繼）約 100 個 + 節點三（大型避難所室內）約 50 個；OTA 韌體更新機制；與縣市警消/公所 PoC 合作。中繼節點密度依 Phase 1 實測結果決定，本階段僅覆蓋關鍵走廊	政府標案 / 委託研究案基礎；建立第一個覆蓋全縣關鍵設施的實際系統；取得完整中繼密度實測數據，作為 Phase 3 規劃依據	約 NT\$800–1,300 萬（僅硬體，不含工程費）

Phase 3 長期願景（附錄）	Phase 3 全台部署涉及路燈桿掛行政協調、NCC 頻譜程序、政府採購法流程（最快 12–18 個月）等複雜行政工程，時程視政策推進速度而定，非線性可規劃。Phase 3 的確切節點數量與總成本，需待 Phase 1 取得台灣地形下 HaLow 實際覆蓋距離後方能可信估算，不在現階段列出具體數字。此階段目標作為長期願景，不列入現階段計畫時程。
-------------------------	---

9.1 BLE 6.0 普及時程與系統成熟度

烽傳 App 的 Channel Sounding 精確定位功能（公分級）需要民眾手機也支援 BLE 6.0 才能完整發揮。以下普及率預測以 BLE 5.0 歷史軌跡為基準推算，並考量台灣平均 2.5–3.5 年換機週期與預算機延遲效應：

時間點	新上市手機 BLE 6.x 搭載率	在用手機 BLE 6.x 普及率（保守）	在用手機 BLE 6.x 普及率（樂觀）	對烽傳的意義
2026 (Phase 1)	~28–45%	~7%	~12%	BLE 6.x 剛起步，系統以 BLE 5.x 相容模式運作
2027 (Phase 2)	~55–72%	~18%	~28%	約五分之一民眾手機可用 Channel Sounding
2028 (Phase 3 起)	~74–88%	~35%	~48%	約三分之一至一半民眾可享精確定位

時間點	新上市手機 BLE 6.x 搭載率	在用手機 BLE 6.x 普及率（保守）	在用手機 BLE 6.x 普及率（樂觀）	對烽傳的意義
2030（系統成熟）	~94–98%	~70%	~79%	七至八成民眾手機支援完整 BLE 6.x 功能
設計說明	BLE 6.0 向下相容，所有手機（包含舊款 BLE 5.x）均可接入 Mesh 網路、發送 SOS、進行物資媒合。Channel Sounding 精確定位是漸進啟用的進階功能，系統核心功能不依賴其普及率。Phase 3 時程（2028+）剛好對應在用手機 BLE 6.x 達 35–48% 的時間點，是刻意設計的系統成熟節奏。			

十、政策摘要

10.1 填補現有政策空白

台灣「強韌台灣計畫」已識別鄉鎮公所至里長層級的通訊斷層，但目前尚無具體技術方案填補此真空。烽傳 IgniRelay 直接對準此政策缺口，以設計目標為完全離網、自主運作的架構提供解方，核心模組均已在 Phase 0 完成基礎驗證，骨幹硬體整合將於 Phase 1 展開。

10.2 系統的核心優勢

- 不依賴外國通訊基礎設施：系統離網自主運作，不依賴衛星、海纜或任何境外通訊服務（硬體元件採多元國際供應商，單一斷鏈不影響既有部署運作）
- 對齊行政體系：通訊層級與 EOC 六層指揮架構完全吻合
- 低成本可驗證：Phase 1 NT\$50–80 萬（僅硬體）即可取得台灣地形實測數據；Phase 2 縣市關鍵設施優先部署約 NT\$800–1,300 萬（僅硬體），工程費另計，縣市層級直接決策
- 零門檻接入：民眾只需手機，安裝 App 即可接入網路，不需購買任何設備
- 零汰換升級：透過 Si4467 接收住警器 RF 訊號，現有數百萬台住警器無需更換
- 技術核心已驗證：BLE Mesh 多節點通訊、HLC/CRDT 離線同步、Bloom Filter 差異傳輸均已完成，有 debug log 為證

10.3 尋求的合作

本白皮書的首要目的，是尋求能協助烽傳 IgniRelay 進入 Phase 1 實測的合作夥伴與資源媒合。

合作類型	具體需求
數位孿生 / 模擬	以數位孿生技術模擬 100 節點以上、跨頻段（LoRa/HaLow/BLE）的極端壓力測試與覆蓋率優化。這是目前三台手機環境無法達到的驗證規模，也是現階段最關鍵的技術缺口
場地 / 環境	多人參與的戶外場域進行 BLE Mesh 真實壓力測試；以及可掛設節點二/四原型的實際環境
硬體資源	LR2021 模組、MM8108 評估板、樹莓派等邊緣計算節點的借用或測試協助
第一個 PoC 場景媒合	山難搜救隊（本已使用 LoRa）、偏遠部落（通訊孤島、防災需求高）、縣市消防局非正式 PoC。
技術顧問	RF 傳播模型實務、大規模 BLE/HaLow 部署經驗、台灣頻譜與 NCC 法規細節

「烽火台是古代第一套 Mesh 網路。烽傳，就是把這個概念裝進每個人的口袋。」

— 烽傳 IgniRelay 開發者